PROMETEO - 1º ASIR - Curso 25-26

PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE REDES 0370

Segmentación de Red

en un entorno de Contact Center

Diseño e implementación de infraestructura empresarial con VLANs, enrutamiento inter-VLAN, ACLs de seguridad, DHCP dinámico y WiFi segmentada - simulado en Cisco Packet Tracer.

Sergio Arturo. Tellez - Proyecto Intermodular - Abril 2026

▣ VLAN · ▣ ACL · ▣ DHCP · ▣ WiFi

Contenido del proyecto

1 Introducción y contexto

2 Objetivos general y específicos

3 Diseño lógico - VLANs por departamento

4 Diseño físico - Topología jerárquica

5 Tabla de direccionamiento IP

6 ACLs - Políticas de acceso entre VLANs

7 DHCP - Asignación dinámica de IPs

8 WiFi - SSID_EMPRESA y SSID_INVITADOS

9 Pruebas y verificación por fases

10 Conclusiones y observaciones personales

1 Introducción

¿Por qué un Contact Center?

Elegí este escenario porque es un entorno en el que he trabajado profesionalmente. Un contact center concentra una alta densidad de usuarios, tráfico de red exigente y necesidad real de segmentación para garantizar confidencialidad y rendimiento por departamento.

La empresa ficticia cuenta con 55 usuarios distribuidos en dos plantas. Cada departamento tiene requerimientos de acceso distintos, lo que hace que la segmentación por VLANs sea no solo técnica, sino una necesidad operativa real.

Herramientas utilizadas

- Cisco Packet Tracer
- Microsoft Excel (subnetting y bitácora)
- Organización por 10 fases documentadas

55

usuarios totales

en 2 plantas

10

VLANs diseñadas

7 obligatorias + 3 extra

10

fases ejecutadas

con evidencia fotográfica

2 Objetivos del proyecto

OBJETIVO GENERAL

Diseñar, implementar y documentar la infraestructura de red de un contact center usando Cisco Packet Tracer, aplicando segmentación por VLANs, enrutamiento inter-VLAN, control de acceso con ACLs y automatización con DHCP.

Segmentación

Aislar el tráfico por departamento mediante VLANs etiquetadas con 802.1Q

Enrutamiento

Implementar Router-on-a-Stick con subinterfaces para comunicación inter-VLAN

Seguridad

Aplicar ACLs que restrinjan el acceso entre VLANs según la política de la empresa

Automatización

Configurar DHCP en el router para asignar IPs dinámicamente a cada VLAN

WiFi

Segmentar el acceso inalámbrico con SSID_EMPRESA (VLAN 75) y SSID_INVITADOS (VLAN 80)

Documentación

Registrar el proceso completo: bitácora, subnetting, topología y pruebas por fases

3 Diseño Lógico - Segmentación por VLANs

Se definieron 10 VLANs. Las 7 obligatorias del enunciado más VLAN 70 (Cartera — 35 agentes call center), VLAN 75 (WiFi corporativa) y VLAN 80 (WiFi invitados). Cada VLAN corresponde a una subred /24 con 254 hosts útiles.

VLAN	Nombre	Departamento	Red IP	Gateway	Planta
10	ADMIN	Administración	192.168.10.0/24	192.168.10.1	Planta 1
20	DIR	Dirección	192.168.20.0/24	192.168.20.1	Planta 1
30	DEV	Desarrollo	192.168.30.0/24	192.168.30.1	Planta 1
40	SOPORTE	Soporte Técnico	192.168.40.0/24	192.168.40.1	Planta 1
50	FORMACION	Formación	192.168.50.0/24	192.168.50.1	Planta 2
60	SRV	Servidores (CPD)	192.168.60.0/24	192.168.60.1	Planta 2
70	CARTERA	Agentes Call Center	192.168.70.0/24	192.168.70.1	Planta 2
75	WIFI_EMP	WiFi Corporativa	192.168.75.0/24	192.168.75.1	Planta 2
80	INVITADOS	WiFi Invitados	192.168.80.0/24	192.168.80.1	Planta 1
99	MGMT	Gestión de Red	192.168.99.0/24	192.168.99.1	Planta 2

4 Diseño Físico - Topología Jerárquica

CORE

Switch Core - CATALYST 2960

Nodo central. Gestiona el trunking y propaga todas las VLANs a los switches de acceso y al router.

ROUTER

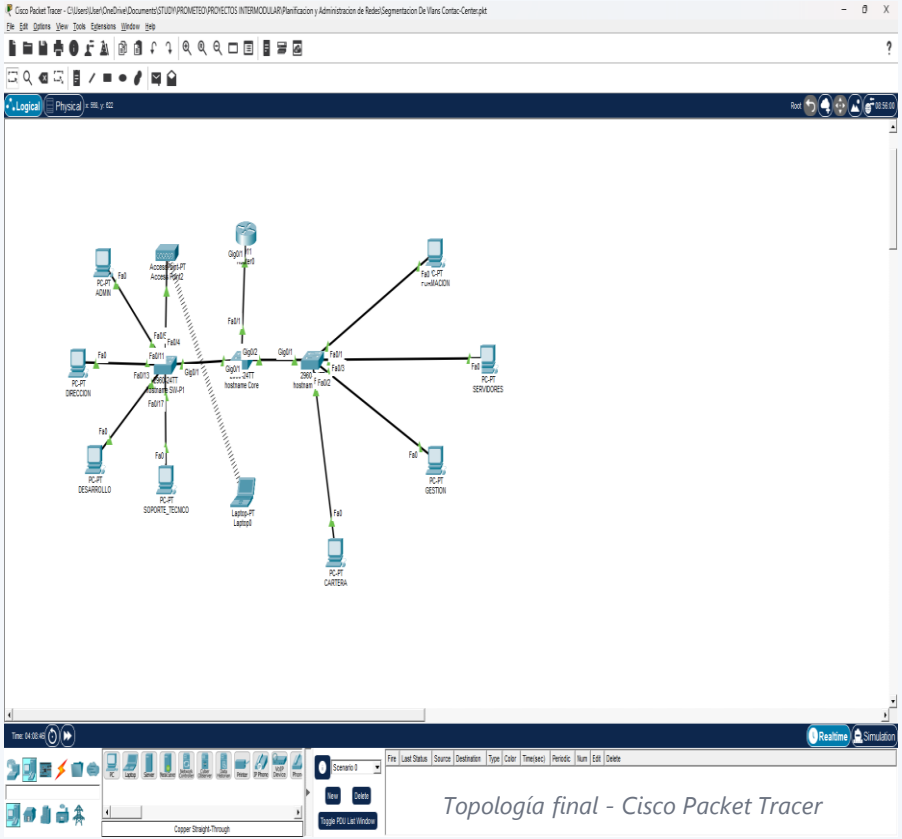
Router Cisco - Router-on-a-Stick

Enrutamiento inter-VLAN con subinterfaces 802.1Q (g0/1.10 → g0/1.99). Una sola interfaz física maneja todo el tráfico entre VLANs.

ACCESO

SW-P1 - SW-P2 - SW-P3

SW-P1 (Planta 1), SW-P2 (Planta 2). SW-P3 se añadió por escalabilidad al agotarse los puertos con 35 agentes en VLAN Cartera.

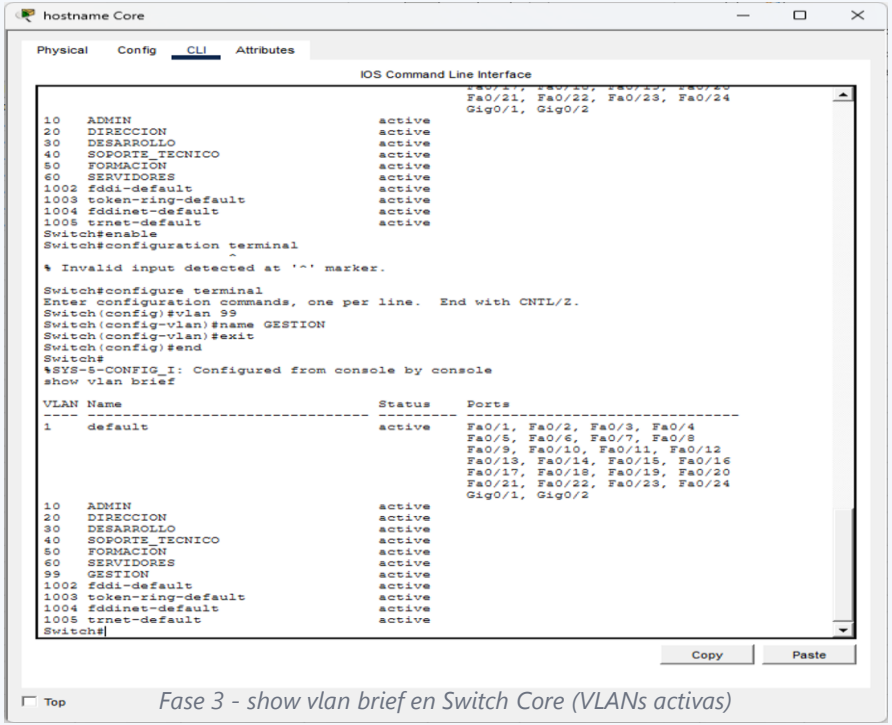


Topología final - Cisco Packet Tracer

5 Configuración de VLANs - Switch Core

Fase 3 del proyecto: creación y nombramiento de todas las VLANs en el Switch Core, seguido de la verificación con show vlan brief para confirmar que todas están activas.

```
! Creación de VLANs en Switch Core
enable
configure terminal

vlan 10
 name ADMINISTRACION
vlan 20
 name DIRECCION
vlan 70
 name CARTERA
vlan 80
 name INVITADOS
vlan 99
 name MGMT

! Trunk hacia el Router
interface fa0/1
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan
  10,20,30,40,50,60,70,75,80,99

! Verificación
show vlan brief
show interfaces trunk
```



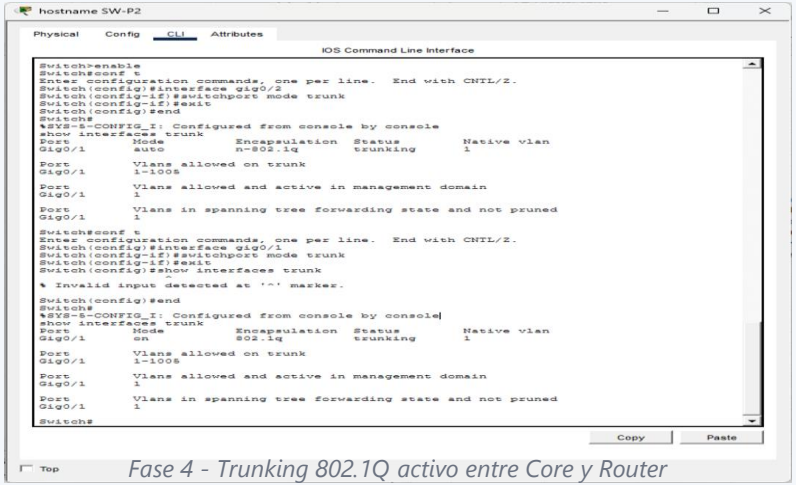
Fase 3 - show vlan brief en Switch Core (VLANs activas)

6 Direccionamiento IP - Router-on-a-Stick

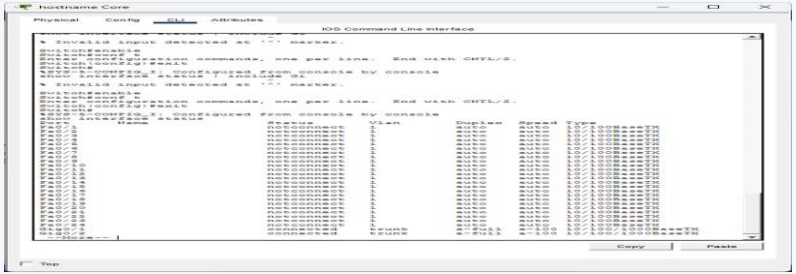
¿Por qué Router-on-a-Stick?

Elegí esta técnica porque se adapta al equipamiento disponible y al tamaño de la red. Permite enrutar entre todas las VLANs usando un único enlace trunk al router, con una subinterfaz por VLAN (encapsulación 802.1Q). Para esta escala es más simple que un switch capa 3.

```
! Subinterfaces en Router0
interface g0/1
 no shutdown

interface g0/1.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

interface g0/1.70
 encapsulation dot1Q 70
 ip address 192.168.70.1 255.255.255.0

! Verificar todas UP/UP
show ip interface brief
```



Fase 4 - Trunking 802.1Q activo entre Core y Router

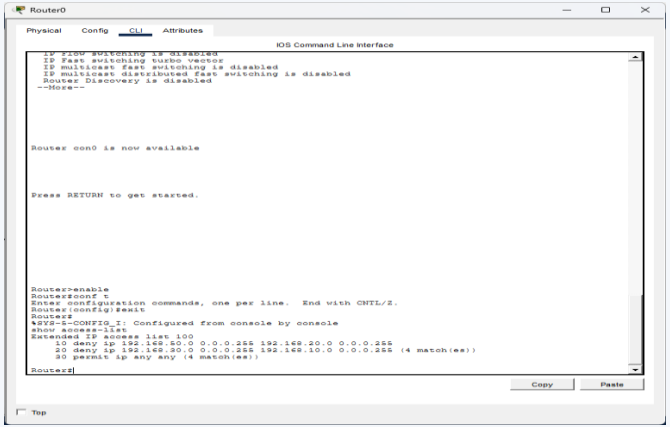


show ip interface brief - subinterfaces UP/UP

7 Seguridad - Control de Acceso con ACLs

Origen	Destino	Acceso	ACL
VLAN 30 - Desarrollo	VLAN 10 - Administración	**DENEGADO**	ACL 100 r.20
VLAN 50 - Formación	VLAN 20 - Dirección	**DENEGADO**	ACL 100 r.10
VLAN 10 - Administración	VLAN 60 - Servidores	**PERMITIDO**	permit any any
VLAN 80 - Invitados	VLANs 60, 70, 75	**DENEGADO**	ACL 100 r.1-3
Cualquier VLAN (no MGMT)	VLAN 99 - Gestión	**DENEGADO**	ACL 110

- *Fase 8 Verificado con show access-lists: 4 matches activos confirmados en las reglas de denegación.*



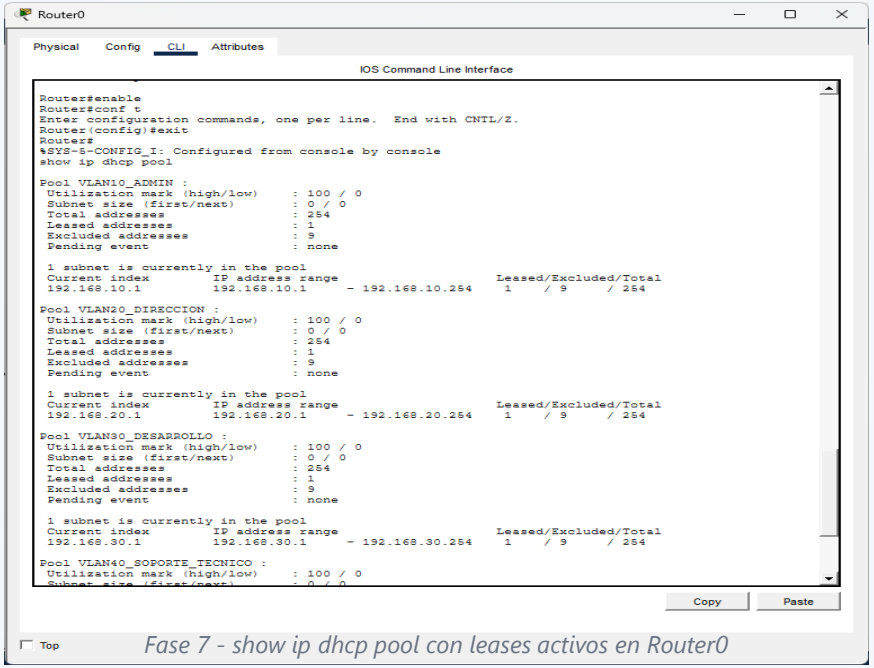
Fase 8 - ACL 100 configurada en Router0

```
! ACL 100 — Restricción entre VLANs
access-list 100 deny ip
 192.168.30.0 0.0.0.255
 192.168.10.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any

! ACL 110 — Protección MGMT
access-list 110 deny ip
 any 192.168.99.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip any any
```

8 DHCP - Asignación dinámica de IPs

Se configuró un pool DHCP en el router por cada VLAN. Cada pool excluye las primeras 9 IPs de la red para reservar el gateway y posibles IPs estáticas de servidores. En la Fase 7 se detectó que algunos clientes no recibían IP — el problema era un error de trunking que se corrigió antes de continuar.

```
! Exclusiones de IPs estáticas
ip dhcp excluded-address
 192.168.10.1 192.168.10.9
ip dhcp excluded-address
 192.168.70.1 192.168.70.9

! Pool VLAN 10 — Administración
ip dhcp pool VLAN10_ADMIN
 network 192.168.10.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.10.1
 dns-server 8.8.8.8

! Pool VLAN 70 — Cartera (35 agentes)
ip dhcp pool VLAN70_CARTERA
 network 192.168.70.0 255.255.255.0
 default-router 192.168.70.1
 dns-server 8.8.8.8

! Verificación
show ip dhcp pool
show ip dhcp binding
```




```
Router#enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip dhcp pool

Pool VLAN10_ADMIN :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 9
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 192.168.10.1         192.168.10.1      - 192.168.10.254   1     / 9     / 254

Pool VLAN20_DIRECCION :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 9
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 192.168.20.1         192.168.20.1      - 192.168.20.254   1     / 9     / 254

Pool VLAN30_DESARROLLO :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
 Subnet size (first/next)       : 0 / 0
 Total addresses                : 254
 Leased addresses               : 1
 Excluded addresses             : 9
 Pending event                  : none

 1 subnet is currently in the pool
 Current index        IP address range                    Leased/Excluded/Total
 192.168.30.1         192.168.30.1      - 192.168.30.254   1     / 9     / 254

Pool VLAN40_SOPORTE_TECNICO :
 Utilization mark (high/low)    : 100 / 0
```

Fase 7 - show ip dhcp pool con leases activos en Router0

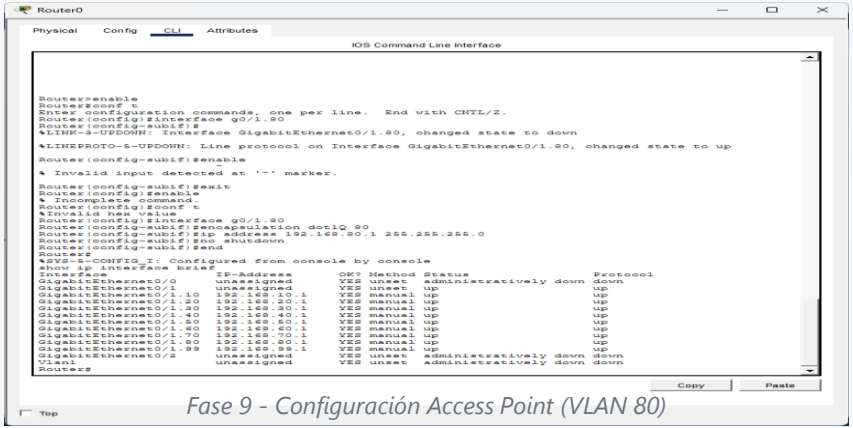
9 Red Inalámbrica - WiFi Segmentada

SSID_EMPRESA

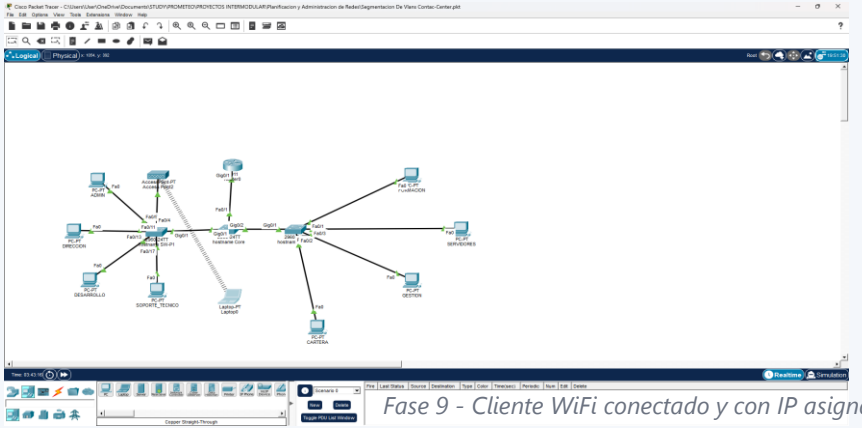
- VLAN 75 - 192.168.75.0/24
-
- Solo empleados con credenciales corporativas
-
- Acceso a recursos internos de la empresa
-
- DHCP pool VLAN75_WIFI_EMP

SSID_INVITADOS

- VLAN 80 - 192.168.80.0/24
-
- Red completamente aislada de las VLANs internas
-
- ACL 100 bloquea acceso a VLANs 60, 70 y 75
-
- DHCP pool VLAN80_INVITADOS

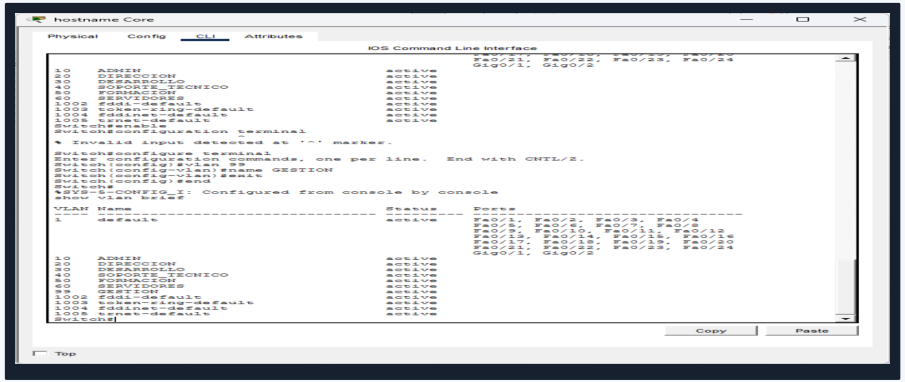


Fase 9 - Configuración Access Point (VLAN 80)

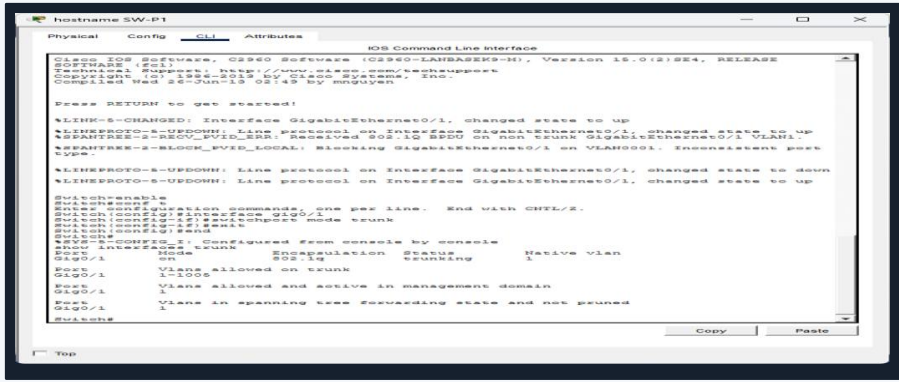


Fase 9 - Cliente WiFi conectado y con IP asignada

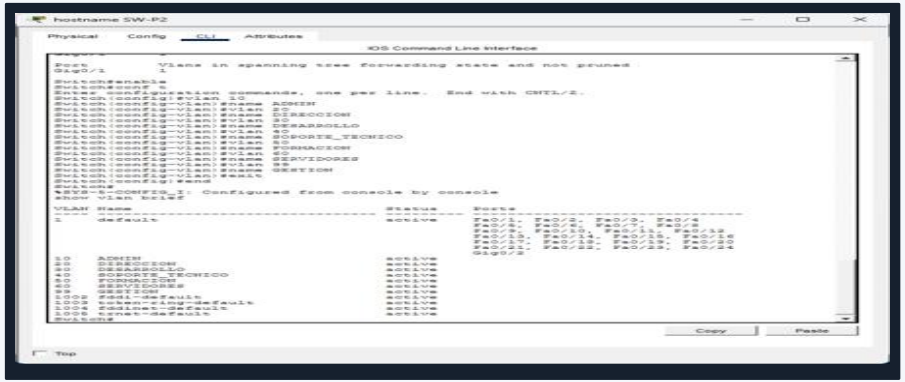
10 Pruebas - Fase 1: VLANs, Trunking y Acceso



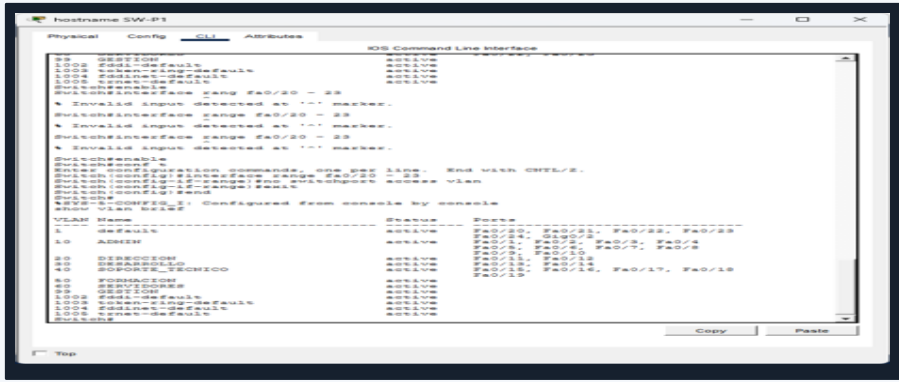
show vlan brief - VLANs creadas en Core



show interfaces trunk - Trunking activo 802.1Q



VLANs propagadas a SW-P1



Puertos access asignados - Planta 1

10 Pruebas - Fase 2: DHCP y Conectividad inter-VLAN

Router0

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router con0 is now available

Press RETURN to get started.

Router>enable
Router#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)#exit
Router#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show ip dhcp binding
IP address       Client-ID/              Lease expiration        Type
                 Hardware address
192.168.10.10    0050.0F69.BD6A           --                     Automatic
192.168.20.10    0030.A3D7.3641           --                     Automatic
192.168.30.10    000A.4199.A24B           --                     Automatic
192.168.40.10    0001.6415.A9BC           --                     Automatic
192.168.50.10    0060.47E9.9A80           --                     Automatic
192.168.60.10    00D0.BAC5.B92D           --                     Automatic
Router#
```

Copy Paste

Top

show ip dhcp pool - Pools activos en Router0

SW-P3

Physical Config CLI Attributes

IOS Command Line Interface

```
Press RETURN to get started.

Switch>enable
Switch#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#exit
Switch#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
show interfaces status
Port      Name               Status       Vlan       Duplex  Speed Type
Fa0/1                        notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/2                        notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/3                        notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/4                        notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/5                        connected    99         a-full  a-100 10/100BaseTX
Fa0/6                        notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/7                        notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/8                        notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/9                        notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/10                       notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/11                       notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/12                       notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/13                       notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/14                       notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/15                       notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/16                       notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/17                       notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/18                       notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/19                       notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/20                       notconnect   99         auto    auto  10/100BaseTX
Fa0/21                       notconnect   1          auto    auto  10/100BaseTX
 --More--
```

Copy Paste

Top

show ip interface brief - subinterfaces todas UP/UP

PC4

Physical Config Desktop Programming Attributes

Command Prompt

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.99.20

Pinging 192.168.99.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.99.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.99.20: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.99.20: bytes=32 time=1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.99.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

Ping inter-VLAN exitoso desde VLAN 99 (Gestión)

10 Pruebas - Fase 3: ACLs y Protección de VLAN 99

GESTION

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
Reply from 192.168.60.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.60.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.60.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.60.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.60.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>192.168.20.1
Invalid Command.

C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time=2ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

Fase 10 - VLAN 99 accede a todas las VLANs (permitido)

SERVIDORES

Physical | Config | Desktop | Programming | Attributes

Command Prompt

```
C:\>ping 192.168.20.1

Pinging 192.168.20.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.20.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.20.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>ping 192.168.99.1

Pinging 192.168.99.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.60.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.60.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.60.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.60.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.99.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>
```

Top

Fase 10 - Desde SERVIDORES: ping a VLAN 99 BLOQUEADO

Router0

Physical | Config | CLI | Attributes

IOS Command Line Interface

```
 shutdown
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
ip classless
!
ip flow-export version 9
!
!
access-list 100 deny ip 192.168.80.0 0.0.0.255 192.168.75.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip 192.168.80.0 0.0.0.255 192.168.70.0 0.0.0.255
access-list 100 deny ip 192.168.80.0 0.0.0.255 192.168.60.0 0.0.0.255
access-list 100 permit ip any any
access-list 110 deny ip any 192.168.99.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip any any
!
!
!
!
line con 0
!
line aux 0
!
line vty 0 4
 login
!
!
end

Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
Router#
```

Copy | Paste

Top

Fase 10 - Running-config: ACL 110 aplicada en Router0

Conclusiones finales

Infraestructura completamente funcional

Se implementó una red con 10 VLANs, enrutamiento inter-VLAN operativo, ACLs activas y WiFi segmentada. La conectividad entre VLANs permitidas fue verificada con pings y los bloqueos de ACL confirmados con show access-lists.

Resolución de incidencias reales

Durante el desarrollo se resolvieron problemas reales: VLANs no propagadas en switches secundarios, pools DHCP sin asignar IPs por errores de trunking, y saturación de puertos que llevó a añadir un tercer switch (SW-P3) justificado por la carga de la VLAN Cartera.

Seguridad efectiva aplicada

Las ACLs restringen el acceso según la política definida: Desarrollo no llega a Administración, Formación no llega a Dirección, los Invitados están aislados, y la VLAN 99 de gestión está protegida del resto de la red.

Aprendizaje técnico consolidado

El proyecto reforzó la comprensión práctica de subnetting, trunking 802.1Q, Router-on-a-Stick y ACLs. El uso de Excel como bitácora y el trabajo por fases demostró que la organización metodológica es tan importante como la configuración técnica.

Mis observaciones personales

Reflexión sobre el proceso y el aprendizaje

Elegí el entorno de contact center porque es el mundo en el que he trabajado profesionalmente. Poder trasladar ese conocimiento real al diseño de una red fue lo que hizo que este proyecto me enganchara desde el principio.

Lo que más me costó fue entender cómo el trunking afecta a todo lo demás. Cuando una VLAN no está en el trunk, desaparece silenciosamente — sin errores, sin avisos. Eso me enseñó a verificar siempre antes de asumir que algo funciona.

Reforcé el subnetting porque quise entender las IPs de verdad, no solo copiarlas. El Excel con la bitácora fue una referencia constante y me ayudó a mantener el orden durante las 10 fases.

El repositorio incluye un archivo README.md, que funciona como punto central de documentación en GitHub, donde se describe la arquitectura de red, el proceso de implementación y las evidencias técnicas del proyecto.En este archivo se integran capturas del entorno, validaciones por fases y un documento Excel utilizado como bitácora de trabajo, que permitió organizar el subnetting, la planificación de VLANs y el seguimiento estructurado del desarrollo.

Aprendizajes clave

- El trunking es la base de todo
- Verificar antes de asumir
- El subnetting se aprende haciéndolo
- Los errores reales enseñan más que los tutoriales
- La documentación es parte del proyecto